

# SPFH590汽车结构用酸洗高强钢带企业技术条件（模拟企标）

Q/JH STEEL SIM 020-2026

标准类型：ENTERPRISE / 企业标准类测试样本

| 项目      | 内容                             |
|---------|--------------------------------|
| 版本      | V2026.1                        |
| 发布/签署日期 | 2026-03-08                     |
| 实施日期    | 2026-04-01                     |
| 适用品种    | 酸洗热轧钢带                         |
| 适用牌号    | SPFH590                        |
| 适用规格    | 厚度1.60mm-6.00mm，宽度800mm-1600mm |
| 适用客户    | 通用                             |
| 拟关联系统类型 | ENTERPRISE                     |

模拟测试文件：仅用于钢铁质量控制系统标准维护、PDF抽取、RAG检索、判定解释和让步风险评测；不代表任何真实国家标准、企业正式标准或有效合同文本。

编制单位：江淮智能质控系统测试组

前言

本文件按钢铁产品质量控制系统的测试需要编写，条款结构参考常见钢材标准和供货协议的表达方式。文件中的数值、客户、批次和案例均为模拟数据，主要用于验证文档上传、确定性切块、来源引用、标准优先级、判定解释、让步评审和质量证明书问答等功能。

本文件中出现的化学成分、力学性能、尺寸偏差和让步范围可作为RAG引用依据；系统中的结构化标准指标仍是自动判定唯一依据，PDF抽取文本不得自动覆盖结构化限值。

目录及评测关注点

| 条款  | 标题       | 评测用途          |
|-----|----------|---------------|
| 1   | 范围       | 品种、牌号、规格和用途过滤 |
| 2   | 优先级和订货资料 | 标准优先级与结构化规则   |
| 5.1 | 冶炼与化学成分  | 化学成分或关键制造指标引用 |
| 6.2 | 关键性能     | 判定解释和RAG问答    |
| 7.2 | 尺寸与外观    | 厚度、宽度、表面质量引用  |
| 8.2 | 让步评审     | 让步边界和风险评估     |
| 9.1 | 质量证明     | 质量证明书限制       |

1 范围

本文件规定了SPFH590汽车结构用酸洗高强钢带企业技术条件的订货内容、化学成分或关键制造指标、力学或专用性能、尺寸允许偏差、检验规则、让步边界和质量证明书要求。

适用范围为酸洗热轧钢带，牌号或钢种为SPFH590，规格范围为厚度1.60mm-6.00mm，宽度800mm-1600mm。典型用途为汽车底盘支架、加强件和辊压结构件。

2 优先级和订货资料

本企业标准用于企业内控和出厂检验；客户协议提出更严或更专用要求时，按客户协议优先执行。

订货或维护资料至少应包含标准编号、版本、有效期、品种、牌号、规格范围、客户范围、用途说明、检验批规则和质量证明书要求。PDF抽取文本仅用于检索和引用，不得自动覆盖结构化指标。

3 术语和检验口径

抗拉强度Rm、屈服强度ReL或Rp0.2、断后伸长率A、硬度、镀层重量、磁性能或冲击功等指标，应按本文件或订货协议规定的单位记录。不同单位或不同试样方向不能直接比较时，应转人工确认。

同一炉号、同一轧制批次、同一交货状态和相近规格的产品可作为一个检验批。客户或专用标准有更细批次要求时，应按更严要求拆分。

5.1 冶炼与化学成分

SPFH590的化学成分或关键制造控制项目应符合表1。表中数据为模拟测试限值，用于验证RAG条款引用、结构化规则比对和一致性检查。

| 元素/项目 | 合格下限  | 合格上限  | 单位 | 说明    |
|-------|-------|-------|----|-------|
| C     | 无     | 0.120 | %  | 焊接性控制 |
| Mn    | 1.200 | 1.900 | %  | 强化元素  |
| Si    | 无     | 0.500 | %  | 成形稳定  |
| P     | 无     | 0.025 | %  | 企业内控  |
| S     | 无     | 0.015 | %  | 企业内控  |

## 6.2 关键性能

SPFH590在厚度1.60mm-6.00mm，宽度800mm-1600mm范围内的关键性能应符合表2。系统自动判定仍以结构化标准指标为准，本PDF条款用于解释、问答和人工复核。

当实测值超出合格范围时，应结合偏差程度、用途、历史投诉和替代资源决定是否进入让步或复验流程。

| 指标       | 合格下限 | 合格上限 | 单位  | RAG引用说明 |
|----------|------|------|-----|---------|
| ReL 屈服强度 | 420  | 560  | MPa | 成形回弹控制  |
| Rm 抗拉强度  | 590  | 700  | MPa | 高强钢范围   |
| A 断后伸长率  | 18   | 无    | %   | 成形风险指标  |
| 扩孔率      | 45   | 无    | %   | 边部成形提示  |

## 7.1 表面质量

产品表面不得有裂纹、折叠、分层、结疤、夹杂压入、连续划伤和影响最终用途的缺陷。允许存在不影响使用的轻微色差、局部压痕或边部毛刺，但应在检验记录中说明。

## 7.2 尺寸与外观允许偏差

厚度偏差应控制在-0.120mm至+0.120mm，酸洗表面不得有欠酸洗、过酸洗、连续划伤和影响焊接的氧化皮残留。  
尺寸或外观超出合格范围时，不得通过自然语言说明直接改判；应依据结构化标准、复验记录、让步审批和客户确认形成最终结论。

## 8.1 检验与复验

关键性能单项不合格时，可从同一检验批另取双倍数量试样进行一次复验。复验全部符合要求时，该项可判为合格；复验仍有任一试样不符合要求时，该批应判为不合格或提交人工评审。  
因取样、制样、夹持或设备异常造成的无效结果，应记录无效原因并重新取样，不得将无效数据用于自动判定。

## 8.2 让步评审

A低于18%但不低于16%、扩孔率低于45%但不低于40%时，仅非安全加强件可提交让步；汽车安全件必须转客户确认。  
让步评审应至少记录用途、偏差程度、客户确认、历史投诉、替代库存、追加检验和质量证明书备注。低置信度、缺少用途、缺少证据或存在未解决标准冲突时，必须转人工质量负责人复核。

## 9.1 质量证明

质量证明书应列明酸洗状态、ReL、Rm、A、扩孔率、厚度偏差和表面质量。客户安全件未确认不得放行。

存在未解决标准冲突、未完成复验、未完成让步审批或客户确认缺失时，不得签发正式质量证明书；系统仅可生成明确标注为内部预览的证明书草稿。

附录A 条款检索关键词

资料性附录：SPFH590、酸洗热轧钢带、厚度1.60mm-6.00mm，宽度800mm-1600mm、SPFH590、酸洗钢带、Rm 590至700MPa、扩孔率不低于45%、让步接收、复验规则、质量证明书、标准优先级、企业汽车结构钢。